

INDEL

(Instituto Nacional Cantón Lourdes)



Aprendientes:

Manuel Ernesto Castillo Guerra.	17
René Antonio Orellana Garcia.	27
Daniel Ernesto Claros Orellana.	18
Mayeli Abigail Villalobos Guardado.	12

Sección: 3° desarrollo de software “B”.

Maestro: Javier Arturo García Mineros

Materia: Tecnología III

Año: 2026

Introducción y Propósito del Sistema

¿Qué problema resuelve el sistema y para quién? En la actualidad, las personas utilizan múltiples aplicaciones dispersas para gestionar su día a día. El sistema **MyProfile** resuelve la necesidad de centralizar la gestión personal operativa, financiera, de seguridad y de salud en una única plataforma móvil unificada.

Está dirigido a usuarios jóvenes y adultos que buscan optimizar su productividad y bienestar general. La aplicación les permite administrar sus actividades diarias, llevar un control de flujo de caja (ingresos y gastos), salvaguardar credenciales importantes bajo un entorno seguro y recibir asistencia automatizada para mantener rutinas de salud básicas (hidratación y descanso visual).

Arquitectura Tecnológica

El sistema MyProfile ha sido desarrollado bajo los siguientes estándares tecnológicos por el equipo de Nexa:

- **Frontend / Interfaz de Usuario:** Construido con **.NET MAUI** utilizando C# y XAML. La navegación principal está orquestada mediante la arquitectura **AppShell** (Bottom Navigation Bar) aplicando una paleta de colores moderna centrada en el "Dark Mode" (Modo Oscuro).
- **Backend / Persistencia de Datos:** Utiliza una infraestructura en la nube respaldada por **Supabase** (Backend as a Service). La información se almacena de forma estructurada y segura en una base de datos relacional remota (PostgreSQL), lo que permite la gestión y sincronización de datos de los distintos módulos en tiempo real.

Módulos del Sistema y Funcionalidades

El sistema está dividido en cinco módulos principales, accesibles de manera directa a través de la barra de navegación inferior:

- **Dashboard (Inicio):** Panel de control principal que actúa como resumen visual. Integra métricas clave extraídas dinámicamente de los demás módulos, permitiendo al usuario conocer su saldo disponible, estado de tareas y avance de hidratación de un solo vistazo.
- **Módulo de Tareas:** Gestor del ciclo de vida de las actividades personales.
 - *Nueva Tarea:* Formulario accesible mediante el botón de la parte superior derecha para registrar título (ej. "Hacer limpieza"), descripción opcional (ej. "Limpiar habitación antes de salir") y fecha de vencimiento.
 - *Tareas Pendientes:* Listado interactivo de tareas activas. Permite marcar cualquier elemento como completado (trasladándolo al histórico) o eliminarlo de manera directa.
 - *Tareas Completadas:* Historial de actividades finalizadas, contando con la función de restauración para trasladar la tarea nuevamente a la lista de pendientes si el usuario lo requiere.

- **Módulo de Ahorro:** Herramienta de gestión financiera personal y control de flujo de caja.
 - *Visualización de Saldo:* Tarjeta principal que muestra el capital neto calculado automáticamente.
 - *Registro de Movimientos:* Interfaz con campo de monto y descripción, junto con los botones de acción "+ Ingreso" (para sumar capital) y "- Gasto" (para aplicar deducciones).
 - *Historial:* Sección de "Últimas transacciones" que lista cronológicamente las entradas y salidas de dinero asociadas a la cuenta.
- **Módulo de Contraseñas:** Bóveda privada de credenciales.
 - *Buscador en Tiempo Real:* Barra superior con texto de ayuda ("Buscar credencial...") para filtrar instantáneamente las cuentas guardadas según el usuario escribe.
 - *Formulario de Nueva Credencial:* Ventana flotante emergente para ingresar el Sitio web/Plataforma, el Usuario/Cuenta y la Clave secreta, con botones para Guardar o Cancelar la operación.
 - *Listado Principal:* Muestra las credenciales almacenadas o en su defecto un estado descriptivo en pantalla.
- **Módulo de Salud:** Asistente de bienestar y hábitos saludables.
 - *Control de Hidratación:* Monitoreo de meta diaria de 8 vasos de agua. Un botón dedicado permite "agregar vaso", actualizando al instante el indicador visual y la barra de progreso reflejada en el Dashboard.
 - *Descanso Visual:* Herramienta opcional que contabiliza el uso del teléfono. Tras 20 minutos continuos de pantalla activa, el sistema emite una notificación recomendando un descanso visual de 5 minutos, notificando al usuario una vez concluido el lapso.

Roles de Usuario y Permisos

Debido a la naturaleza de gestión estrictamente personal de MyProfile, el sistema opera bajo una estructura de rol único ("Single-Tenant"):

- **Usuario Propietario (Owner):** Tiene acceso incondicional y permisos totales sobre su cuenta e información. Es el único perfil autorizado para ejecutar operaciones de Lectura, Escritura, Actualización y Eliminación (CRUD) sobre sus tareas, registros financieros, hábitos de salud y bóveda de contraseñas almacenados en el backend de Supabase.

Reglas de Negocio

El sistema aplica internamente las siguientes reglas lógicas para garantizar la coherencia de la información y una experiencia de usuario óptima:

- **Cálculo Financiero Automatizado:** El "Saldo actual" en el módulo de Ahorros no es editable en forma directa; es el resultado de la fórmula estricta: $(\text{Sumatoria de Ingresos}) - (\text{Sumatoria de Gastos})$.

- **Transición Exclusiva de Estados en Tareas:** Un registro de tarea sólo puede pertenecer al estado "Pendiente" o "Completado", previniendo duplicidades entre listas.
- **Manejo de Estados Vacíos:** En la bóveda de Contraseñas, cuando la base de datos no retorne registros para el usuario, el sistema despliega el mensaje contextual "No hay credenciales guardadas" en lugar de un error de carga.
- **Lógica de Conteo de Pantalla (Salud):** El temporizador de descanso visual evalúa el uso continuo de la pantalla. Si el sistema operativo notifica que el dispositivo ha sido bloqueado o la pantalla apagada, el conteo se pausa inmediatamente para no consumir el tiempo de descanso.

Requerimientos del ERS Cubiertos

Durante la fase de construcción del software, el equipo de Nexo cumplió los requerimientos estipulados en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS):

● Requerimientos Funcionales

ID	Descripción del Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir al usuario registrar una nueva tarea, incluyendo título, descripción y fecha de vencimiento.
RF-02	El sistema debe permitir marcar las tareas como "pendientes" o "completadas", y visualizar un listado organizado de las mismas.
RF-03	El sistema debe permitir eliminar tareas que ya no se realizarán.
RF-04	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar contraseñas y cuentas (red social o sitio web, usuario, clave).
RF-05	El sistema debe permitir ingresar montos de ingresos o gastos para llevar un control real de los ahorros.
RF-06	El sistema debe permitir agregar una descripción de las transacciones que se realizan para que el usuario este informado de lo que ha sucedido en los últimos días
RF-07	El sistema debe tener un espacio de recordatorio de hidratación para cuidar tu salud.
RF-08	El sistema debe tener un apartado donde si el usuario utiliza la computadora o el teléfono pueda activar la opción de recordatorio de un descanso visual de 5 minutos cada 20 minutos.
RF-09	El sistema debe mostrar un resumen general (dashboard) consolidando las tareas activas, el saldo del ahorro y los accesos rápidos a cuentas, y en recordatorio de cuando debes beber tu proximo vaso de agua.
RF-10	El sistema debe enviar recordatorios de las tareas pendientes , de tomar agua y descanso visual en notificación emergente o por correo electrónico

Limitaciones Actuales y Mejoras Futuras

Limitaciones Actuales:

- Dado que la persistencia se gestiona centralizadamente en la nube mediante Supabase, la aplicación requiere una conexión a internet activa para sincronizar de manera inmediata las operaciones de los módulos.
- El envío de alertas y notificaciones del módulo de Salud depende de los permisos otorgados por el usuario a nivel del sistema operativo.

Mejoras Futuras:

- **Autenticación Biométrica:** Implementar validación por huella dactilar o reconocimiento facial (FaceID) como requisito previo para abrir y consultar las credenciales en el Módulo de Contraseñas.
- **Modo Offline con Sincronización Postergada:** Desarrollar un almacenamiento en caché local para permitir el registro de transacciones o tareas sin acceso a internet, sincronizando los cambios con Supabase en cuanto se reestablezca la conectividad.